

序論

● 日本語原文

トランジスタにはさらなる低消費電力化が求められているが,一般的な MOSFET ではサブスレッショルド特性の傾きには限界があり,急峻な立ち上がり特性を有するデバイスが必要となる.その候補の一つとして Body Tied 構造に pn 接合を導入した PN-Body Tied SOI(PNBT デバイス)が提案されている[1].図 1 にデバイス上面構造を,図 2 にサブスレッショルド特性を示す.正の Body Tie 端子電圧(VB)を印加することによりドレイン電流 I_D の立ち上がりが非常に急峻になることがわかる.これは,Source から Body に移動した電子に一部が VB により Body Tie 電極方向に引き抜かれ,n+層内に蓄積することにより n+層の電位が変化.これにより Body Tie 電極から Body に正孔が流入するといった Feed forward 現象が生じることによりチャネル電荷が急激に増大した結果であると説明されている.ただし,n+層領域の不純物濃度や幅などの最適設計方法については解明されていない.

PNBT デバイスの動作解析には 3 次元シミュレーションが必要である.ただし,構造が複雑なためメッシュ数が増大し,膨大な計算時間が必要であり,各種構造パラメータが電気的特性に及ぼす詳細な影響の評価は困難である.一方,先に説明したとおり,PNBT の急峻な電流増大は Source から Body Tie 電極に引き抜かれた電荷をトリガとしていることを考慮すると,Source - Body Tie 電極間の電気的特性の把握が動作メカニズムの解析および最適設計につながるものと考えられる.そこで本研究では,ドレイン部分を除き,Source - Body Tie 電極間を 2 次元化した構造を設定し,各種パラメータが本デバイスの電流-電圧特性に及ぼす影響について評価を行った.

● 日本語最小化後

低消費電力化が求められるトランジスタにおいて,一般的な MOSFET ではサブスレッショルド特性の傾きには限界があり,急峻な立ち上がり特性を有するデバイスが必要となる.その候補の一つが Body Tied 構造に pn 接合を導入した PN-Body Tied SOI(PNBT) デバイスである[1].PNBT デバイスの動作解析には 3 次元シミュレーションが必要である.ただし,構造が複雑なため,膨大な計算時間が必要であり,各種構造パラメータが電気的特性に及ぼす詳細な影響の評価は困難である.一方,PNBT の急峻な電流増大は Source から Body Tie 電極に引き抜かれた電荷をトリガとしていることを考慮すると,Source - Body Tie 電極間の電気的特性の把握が動作メカニズムの解析および最適設計につながるものと考えられる.そこで本研究では,ドレイン部分を除き,Source - Body Tie 電極間を 2 次元化した構造を設定し,各種パラメータがデバイスの電流-電圧特性に及ぼす影響について評価した.

図 1 にデバイス上面構造,図 2 にサブスレッショルド特性を示す.正の Body Tie 端子電圧(VB)を印加することによりドレイン電流 I_D の立ち上がりが非常に急峻になることがわかる.これは,Source から Body に移動した電子に一部が VB により Body Tie 電極方向に引き抜かれ,n+層内に蓄積することにより n+層の電位が変化.これにより Body Tie 電極から Body に正孔が流入するといった Feed forward 現象が生じることによりチャネル電荷が急激に増大した結果であると説明されている.ただし,n+層領域の不純物濃度や幅などの最適設計方法は解明されていない.

● 日本語文の改訂が適切かどうか(Gemini2.5Pro の出力結果)

ご提示いただいた改訂案は、元の文章の情報をすべて保持しつつ、構成を変更したものです。どちらの構成が良いかは文脈や読者に伝えたいニュアンスにもよりますが、**改訂案の構成は論理の流れとして非常に適切であり、元の文章よりもさらに分かりやすくなっている可能性が高い**と評価できます。

以下にその理由を説明します。

元の文章の構成（要約）：

1. 背景と PNBT デバイスの提案
2. PNBT デバイスの詳細な動作原理と図の説明（急峻な立ち上がり、Feed forward 現象）
3. n+層の最適設計は未解明
4. PNBT デバイスの一般的な解析の難しさ（3D シミュレーションの課題）
5. 本研究のアプローチ（2D 化、Source-Body Tie 間に着目）

改訂案の構成（要約）：

1. 背景と PNBT デバイスの提案
2. PNBT デバイスの一般的な解析の難しさ（3D シミュレーションの課題）
3. 本研究のアプローチ（上記課題を踏まえ、なぜ Source-Body Tie 間に着目し 2D 化するのかの動機付け）
4. PNBT デバイスの詳細な動作原理と図の説明（急峻な立ち上がり、Feed forward 現象）
5. n+層の最適設計は未解明

改訂案の構成が優れていると考えられる点：

1. 問題提起から研究アプローチへの自然な流れ：
2. 改訂案では、PNBT デバイスを紹介した後、すぐに「動作解析には 3 次元シミュレーションが必要だが、複雑で時間がかかる」という**研究上の課題**を提示しています。
3. その直後に「そこで本研究では...2 次元化した構造を設定し...評価した」と**本研究のアプローチ**を述べることで、課題に対する解決策（あるいは現実的な評価手法）を提示する流れが非常に明確です。
4. 「PNBT の急峻な電流増大は Source から Body Tie 電極に引き抜かれた電荷をトリガとしていることを考慮すると、Source - Body Tie 電極間の電気的特性の把握が...最適設計につながる」という一文が、**なぜ Source-Body Tie 間に着目するのか**という研究アプローチの更なる論理的根拠を補強しており、適切な位置にあります。
5. 読者の理解を助ける構成：
6. まず研究対象（PNBT）の概要と、その研究における一般的な困難さを理解させた上で、筆者らがどのような工夫をして研究に取り組んだのかを示す方が、読者は研究の意義や位置づけを把握しやすくなります。
7. 研究アプローチの妥当性を理解した後に、そのデバイスのより詳細な動作メカニズム（図を用いた説明や Feed forward 現象）を読むことで、研究内容への理解が深まります。

元の文章では、デバイスの詳細な動作原理を説明した後に、一般的な解析の困難さに話が進み、そして本研究のアプローチを説明する流れでした。これも間違いではありませんが、改訂案の方が「なぜこの研究手法を選んだのか」という動機付けがより前面に出ており、説得力が増していると言えます。

結論として、ご提示いただいた改訂案は非常に適切であり、論理構成の観点からは元の文章よりも改善されていると考えられます。この構成で問題ありません。

- 最小化後の日本語文を翻訳(Google AI Studio Gemini2.5Pro と ChatGPT4.1mini で比較)

Google AI Studio Gemini 2.5 Pro

For transistors requiring low power consumption, conventional MOSFETs exhibit a limited subthreshold swing, necessitating devices with steep turn-on characteristics. One candidate is the PN-Body Tied SOI (PNBT) device, which incorporates a pn-junction into a Body Tied structure [1]. Analyzing the operation of PNBT devices requires 3D simulations. However, its complex structure demands extensive computation time, making it difficult to evaluate the detailed impact of various structural parameters on electrical characteristics. On the other hand, considering that charges extracted from the Source to the Body Tie electrode trigger the steep current increase in PNBT devices, understanding the electrical characteristics between the Source and Body Tie electrodes could lead to analyzing the operational mechanism and optimizing the design. Therefore, in this study, we excluded the drain region, configured a 2D structure representing the region between the Source and Body Tie electrodes, and evaluated how various parameters affect the device's current-voltage characteristics.

Figure 1 shows the top-view device structure, and Figure 2 illustrates the subthreshold characteristics. We observe that applying a positive Body Tie terminal voltage (V_B) makes the drain current (I_D) turn-on extremely steep. Researchers explain this phenomenon as follows: V_B extracts some electrons moving from the Source to the Body towards the Body Tie electrode. These electrons accumulate in the n^+ layer, changing its potential. This, in turn, triggers a feed-forward phenomenon where holes flow from the Body Tie electrode into the Body, rapidly increasing the channel charge. However, researchers have not yet determined the optimal design methods for parameters such as the impurity concentration and width of the n^+ layer region.

ChatGPT4.1mini

In transistors where low power consumption **is required**, conventional MOSFETs have a limit in the slope of the subthreshold characteristic, and devices with steep switching characteristics **are needed**. One candidate for this is the PN-Body Tied SOI (PNBT) device, which introduces a pn junction into the Body Tied structure [1]. A 3D simulation **is required** for the operational analysis of the PNBT device. However, due to the complexity of the structure, extensive computation time is necessary, and it is difficult to evaluate the detailed effects of various structural parameters on the electrical characteristics. On the other hand, considering that the steep increase in current in the PNBT device **is triggered** by charges pulled from the Source to the Body Tie electrode, understanding the electrical characteristics between the Source and Body Tie electrode **is expected** to lead to analysis of the operating mechanism and optimal design. Therefore, in this study, we set up a 2D structure between the Source and Body Tie electrode, excluding the drain section, and evaluated the impact of various parameters on the device's current-voltage characteristics.

Figures 1 and 2 show the top structure of the device and the subthreshold characteristics, respectively. It **is observed** that by applying a positive Body Tie terminal voltage (V_B), the rise in drain current (I_D) becomes very steep. This **is explained** by the fact that some of the electrons that moved from the Source to the Body **are pulled** towards the Body Tie electrode by V_B , accumulating in the n^+ layer and changing the potential of the n^+ layer. As a result,

holes flow into the Body from the Body Tie electrode, creating a feed-forward phenomenon, which causes the channel charge to increase sharply. However, the optimal design methods for factors such as impurity concentration and width in the n+ layer have not been clarified.

● どちらの英文を採用するか

(1) 専門用語

「サブスレッショルド特性の傾き」の英訳結果としては ChatGPT の” slope of the subthreshold characteristic” よりも Gemini の”subthreshold swing”のほうが専門用語として一般的に用いられることが多い。

(2) 能動態での記述

Gemini は基本的に能動態で記述しているのに対し、ChatGPT は受動態を多く使っている（赤文字部分）

(3) 4つの項目（最小主義、具体化主義、動詞主義、能動態主義）に従っているか

Gemini2.5Pro の出力結果

4つの項目を満たしているか(Google AI studio Gemini 2.5 Pro) 2.5Pro で英訳した文を対象には、ご提示の英文が以下の項目をどの程度満たしているか評価します。

1. 最小主義の徹底 (Minimalism):

- 概ねよく書けていますが、完全に徹底されているとまでは言えません。例えば、"For transistors requiring low power consumption" は "For low-power transistors" のように少し短縮できる可能性があります。
- "making it difficult to evaluate..." のような表現も、より直接的な言い換えが可能な場合があります。
- しかし、学術的な文章としては標準的な範囲であり、過度に冗長というわけではありません。必要な情報を伝えるための言葉は選ばれており、不必要な装飾は少ない印象です。

1. 具体化主義 (Concretism):

- これは非常によく満たされていると言えます。
- "subthreshold swing," "steep turn-on characteristics," "PN-Body Tied SOI (PNBT) device," "pn-junction," "Body Tied structure," "3D simulations," "Source," "Body Tie electrode," "n+ layer," "feed-forward phenomenon," "impurity concentration" など、専門用語が的確に使われており、記述されている対象や現象が具体的です。
- 抽象的な表現は少なく、具体的な要素について論じられています。

1. 動詞主義 (Verb-centricity):

- 比較的よく満たされています。
- "exhibit," "incorporates," "requires," "demands," "evaluate," "trigger," "lead to," "excluded," "configured," "evaluated," "affect," "shows," "illustrates," "observe," "makes," "explain," "extracts," "accumulate," "triggers," "flow," "determined" など、多くの動詞が効果的に使われています。
- 名詞化（例：analysis, operation）も一部見られますが（例："Analyzing the operation..." は動名詞で動詞的ですが、"operational mechanism" の "operation" は名詞）、全体としては動詞を中心とした文構造が多く見られます。例えば、"understanding... could lead to analyzing... and optimizing..."

のように、動詞的な表現が連続しています。

1. 能動態主義 (Active Voice Preference):

- 非常によく満たされています。
- ほとんどの文が能動態で書かれています。
- "conventional MOSFETs exhibit..."
- "One candidate... incorporates..."
- "Analyzing... requires..."
- "its complex structure demands..."
- "charges extracted... trigger..." (主語は "charges," 動詞は "trigger")
- "understanding... could lead to..."
- "we excluded..., configured..., and evaluated..."
- "Figure 1 shows..."
- "Researchers explain..."
- "VB extracts..."
- "These electrons accumulate..."
- "This... triggers..."
- "holes flow..."
- "researchers have not yet determined..."
- 先ほど指摘した受動態 "charges extracted..." は、名詞 "charges" を修飾する過去分詞（形容詞的用法）であり、文の主要な構造が受動態になっているわけではありません（文の主語は "charges" であり、述語動詞は "trigger" です）。これは情報を簡潔に伝えるための一般的な用法です。

総評:

この英文は、特に「具体化主義」と「能動態主義」において非常に優れています。学术论文の抄録や導入部として適切な、明確で専門的な記述スタイルです。「最小主義」と「動詞主義」も概ね良好ですが、さらに磨きをかける余地はわずかにあるかもしれません。しかし、全体として質の高い英文と言えます。

上記(1)~(3)より Gemini 2.5 Pro の英訳結果を採用する。

検討方法

- 日本語原文

図 3 に 2 次元構造モデルを示す。SOI 領域の厚さ 50nm, ソース及び Body Tie 電極部の不純物濃度 $1.0 \times 10^{20} \text{cm}^{-3}$, ゲート酸化膜厚 4.4nm, Body 部の不純物濃度および長さを $1.0 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$, 0.3 μm と各々設定した。2 次元デバイスシミュレーション(Synopsys 社製 SentaurusTCAD)を用いて, n+領域の不純物密度 (N_n) および幅 (W_n) が, ゲート電圧 (VG) – Body Tie 電流(IB)特性に及ぼす影響を評価した。また, Body 部の不純物濃度および長さが特性に及ぼす影響についても検討した。

- 日本語最小化

Google AI Studio Gemini 2.5 Pro : 上の文章を日本語として簡潔な形に最小化してください。

2 次元デバイスシミュレーションで、n+領域と Body 部のパラメータ（不純物濃度、幅、長さ）が、ゲート電圧–Body Tie 電流特性に及ぼす影響を評価・検討した。

Gemini を使用して日本語の最小化をおこなったところ、図中に表記のない詳細な数値を説明している部分が消えてしまったので、この部分の日本語最小化は行わずに原文を使用することにした。

- 英訳(Google AI Studio Gemini2.5Pro と ChatGPT4o で比較)

Google AI Studio Gemini 2.5 Pro

Figure 3 shows the 2D structural model. For our 2D device simulations using Sentaurus TCAD (Synopsys), we set the SOI region thickness to 50 nm, the impurity concentration of the source and Body Tie electrodes to $1.0 \times 10^{20} \text{cm}^{-3}$, the gate oxide thickness to 4.4 nm, and the impurity concentration and length of the Body region to $1.0 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$ and 0.3 μm , respectively. We evaluated the effects of the n+ region's impurity density (N_n) and width (W_n) on the gate voltage (VG) – Body Tie current (IB) characteristics. Furthermore, we investigated the influence of the Body region's impurity concentration and length on these characteristics.

ChatGPT4o

Figure 3 shows the two-dimensional structural model.

We set the SOI layer thickness to 50 nm, and doped the source and body-tie electrode regions with an impurity concentration of $1.0 \times 10^{20} \text{cm}^{-3}$. We used a gate oxide thickness of 4.4 nm. We also set the impurity concentration and length of the body region to $1.0 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$ and 0.3 μm , respectively. Using two-dimensional device simulation with Sentaurus TCAD (by Synopsys), we evaluated how the impurity density (N_n) and width (W_n) of the n⁺ region affect the gate voltage (VG) – body-tie current (IB) characteristics. We also investigated how the impurity concentration and length of the body region influence the characteristics.

- どちらの英文を採用するか

詳細な解説

1. 動詞主義 (Verb-centricism)

この点で両者には明確な差があります。

- **Text 1:** We evaluated the ****effects of**** ... / we investigated the ****influence of**** ...
 - 「effect (効果)」 「influence (影響)」 という**名詞**を使って表現しています (名詞構文)。
- **Text 2:** we evaluated ****how**** the ... ****affect**** ... / We also investigated ****how**** the ... ****influence**** ...
 - 「affect (影響する)」 「influence (影響する)」 という**動詞**を直接使って表現しています。

学術的なライティングでは、名詞構文を避けて動詞で表現する方が、文章がダイナミックで分かりやすくなるとされています。この点で **Text 2** は「動詞主義」をより徹底しています。

2. 具体化主義 (Concretism / Specificity)

- **Text 1:** パラメータ設定の動詞が全て set に統一されています。これはシミュレーションの文脈では正しいですが、やや単調です。
- **Text 2:** set (設定した), doped (ドーピングした), used (用いた) と、行動に応じて動詞を使い分けています。特に、不純物濃度を「設定した」とするより、物理的なプロセスである「ドーピングした」と表現する方が具体的です。

このため、**Text 2** の方がより具体的な行動を描写していると言えます。

3. 最小主義の徹底 (Thorough Minimalism)

- **Text 1:** パラメータ設定に関する長い記述を「we set A to X, B to Y, and C to Z」という形で1つの文にまとめており、非常に簡潔です。単語数も少なく、経済的です。
- **Text 2:** 「We set A. We doped B. We used C.」のように、複数の短い文に分けています。これにより読みやすくなるはありますが、主語の「We」が繰り返されるなど、Text 1 に比べて冗長になります。

したがって、「最小主義」という点では **Text 1** の方が優れています。

4. 能動態主義 (Active Voice-ism)

この点については、両者とも完璧です。

どちらの文章も、研究の主体である We を主語にした能動態で一貫しており、受動態 (was set, was evaluated) を使用していません。したがって、この項目では両者は同等です。

総合評価

2つ目の文章 (**Text 2**) は、「最小主義」では一歩譲るものの、文章を力強く、具体的に作る上でより重要な「動詞主義」と「具体化主義」を高いレベルで実践しています。したがって、ご提示いただいた4つの主義全体として見ると、**Text 2** の方がよりその思想に従っていると評価できます。

以上の出力結果よりこの部分は ChatGPT4o の英訳結果を採用する。

計算結果

● 日本語原文

図 4 に、 $W_n=2.0\mu\text{m}$ における VG-IB 特性の N_n 依存性を示す。結果より $N_n=5\times 10^{18}\sim 1\times 10^{19}\text{cm}^{-3}$ の限られた条件においてのみ急峻な立ち上がり特性を示すことがわかった。図 5 には、 $N_n=5\times 10^{18}\text{cm}^{-3}$ の条件における VG-IB 特性の W_n 依存性を示す。結果より $W_n=1.5\sim 3.0\mu\text{m}$ の条件において急峻な特性を確認し、 $1.5\mu\text{m}$ において、変化が約 5 桁と最大になることがわかった。最も急峻な特性となる条件を求めるため、電流変化の桁数を N_n, W_n に対してマッピングした。結果を図 6 に示す。n 領域の不純物濃度 N_n を高くすると、より短い領域幅 W_n において急峻な特性を示すこと。また、変化は $N_n=9\times 10^{19}\text{cm}^{-3}, L_n=0.3\mu\text{m}$ の条件で最大となり、約 8 桁の急峻な変化が得られることを確認した。図 7 には $N_n=9\times 10^{19}\text{cm}^{-3}, L_n=0.3\mu\text{m}$ の条件において、Body 領域の不純物濃度(NB)および長さ(LB)が変化幅に及ぼす影響を示す。結果より、急峻な電流変化を引き起こす条件は n+領域の条件のみではなく、Body 領域の構造条件との組み合わせにより決定されることを確認した。電流が急激に変化する条件において、立ち上がり前後の VG におけるデバイス内部のポテンシャルの変化についても評価した。その結果、電流立ち上がり直前までは n+領域の電位は高い状態であり BodyTie 電極領域から正孔は注入していない状況であるのに対し、電流立ち上がり直後の VG では n+領域の電位は急に低くなり、BodyTie 領域から正孔が注入されることにより、ゲート電極直下にチャネルが形成されること。また n+領域の電位低下は Body から注入された電子の蓄積によることがわかり、先に述べた Feedforward 現象が発生していることを確認した。

● 日本語最小化後

図 4 に、 $W_n=2.0\mu\text{m}$ における VG-IB 特性の N_n 依存性を示す。結果より $N_n=5\times 10^{18}\sim 1\times 10^{19}\text{cm}^{-3}$ の限られた条件においてのみ急峻な立ち上がり特性を示すことがわかった。図 5 には、 $N_n=5\times 10^{18}\text{cm}^{-3}$ の条件における VG-IB 特性の W_n 依存性を示す。結果より $W_n=1.5\sim 3.0\mu\text{m}$ の条件において急峻な特性を確認し、 $1.5\mu\text{m}$ において、変化が約 5 桁と最大になることがわかった。最も急峻な特性となる条件を求めるため、電流変化の桁数を N_n, W_n に対してマッピングした。結果を図 6 に示す。n 領域の不純物濃度 N_n を高くすると、より短い領域幅 W_n において急峻な特性を示すこと。また、変化は $N_n=9\times 10^{19}\text{cm}^{-3}, L_n=0.3\mu\text{m}$ の条件で最大となり、約 8 桁の急峻な変化が得られることを確認した。このときの条件における、Body 領域の不純物濃度(NB)および長さ(LB)が変化幅に及ぼす影響を図 7 に示す。結果より、急峻な電流変化を引き起こす条件は n+領域と Body 領域の構造条件の組み合わせにより決定されることを確認した。電流が急激に変化する条件において、立ち上がり前後の VG におけるデバイス内部のポテンシャルの変化も評価した。その結果、電流立ち上がり直前までは n+領域は高電位状態であるのに対し、電流立ち上がり直後の VG では n+領域の電位は急に低くなり、Body Tie 領域から正孔が注入されることでゲート電極直下にチャネルが形成されること。また n+領域の電位低下は Body から注入された電子の蓄積によることがわかり、先に述べた Feedforward 現象を確認した。

● 日本語文の改訂が適切かどうか(Gemini2.5Pro の出力結果)

はい、ご提示いただいた改訂は非常に適切であり、元の文章よりも洗練された優れた文章になっています。

以下に、改訂が優れている点を具体的に解説します。

評価ポイント

1. 繰り返しを避け、文の流れをスムーズにした点

- 変更前: $Nn=9 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$, $Ln=0.3 \mu\text{m}$ の条件において, Body 領域の...影響を図 7 に示す。
- 改訂後: このときの条件における, Body 領域の...影響を図 7 に示す。
- 評価: 直前の文で述べた最適な条件を「このときの条件」という指示語で受けることで、冗長な繰り返しを避け、文章のつながりを良くしています。これは非常に効果的な改善です。

2. 冗長な表現を削り、文章を簡潔にした点

- 変更前: ...条件は n+領域の条件のみではなく, Body 領域の構造条件との組み合わせにより決定される...
- 改訂後: ...条件は n+領域と Body 領域の構造条件の組み合わせにより決定される...
- 評価: 「A のみではなく、A と B の組み合わせ」という回りくどい表現を「A と B の組み合わせ」と直接的に表現することで、意図が明確になり、文章が引き締まりました。

3. 不要な語句を削除し、表現をシャープにした点

- 変更前: ...ポテンシャルの変化についても評価した。
- 改訂後: ...ポテンシャルの変化も評価した。
- 評価: 助詞「も」で十分に意味が通じるため、「について」を削ったことで、より簡潔になっています。

4. 論理構造を明確にした点

- 変更前: ...n+領域の電位は高い状態であり BodyTie 電極領域から正孔は注入していない状況であるのに対し...
- 改訂後: ...n+領域は高電位状態であるのに対し...
- 評価: 「n+領域が高電位であること」と「正孔が注入されないこと」は密接に関連する現象です。原因である「高電位」に焦点を絞り、後半の「電位が低くなり、正孔が注入される」との対比構造を明確にしたことで、現象のメカニズムがより理解しやすくなりました。

5. 動詞の目的語を明確にした点

- 変更前: ...Feedforward 現象が発生していることを確認した。
- 改訂後: ...Feedforward 現象を確認した。
- 評価: 「発生していること」は冗長です。「現象を確認した」とすることで、確認した対象が「現象」そのものであることが直接的に伝わり、力強い表現になっています。

まとめ

この改訂は、学術論文に求められる**「正確さ」「簡潔さ」「明瞭さ」**をすべて向上させる、非常に質の高いものです。元の文章の意味を全く損なうことなく、よりプロフェッショナルで読みやすい文章

へと改善されています。素晴らしい改訂だと思います。

- 英訳(Google AI Studio Gemini2.5Pro と ChatGPT4o で比較)

Google AI Studio Gemini 2.5 Pro

Figure 4 shows the dependence of the V_G - I_B characteristics on N_n at $W_n = 2.0 \mu\text{m}$. From the results, we found that a sharp turn-on characteristic appears only within the limited N_n range of 5×10^{18} to $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$. Figure 5 shows the dependence on W_n at $N_n = 5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$. We confirmed a steep characteristic in the W_n range of 1.5 to 3.0 μm and observed that the current change was maximized to approximately five orders of magnitude at 1.5 μm . To find the condition for the steepest characteristic, we mapped the magnitude of the current change against N_n and W_n , presenting the results in Figure 6. We observed that a higher impurity concentration (N_n) leads to a steep characteristic at a smaller region width (W_n). Furthermore, we confirmed that the change is maximized at $N_n = 9 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ and $W_n = 0.3 \mu\text{m}$, achieving an abrupt change of about eight orders of magnitude.

Under this optimal condition, we show the influence of the Body region's impurity concentration (N_B) and length (L_B) on the magnitude of the change in Figure 7. The results confirmed that the conditions for abrupt current switching are determined by a combination of the structural parameters of both the n^+ and Body regions.

Finally, we evaluated the change in the internal device potential around the turn-on voltage (V_G). We found that just before the current turn-on, the n^+ region maintains a high potential. Immediately after the turn-on, however, its potential drops sharply. This drop triggers hole injection from the Body Tie electrode, which in turn forms a channel directly under the gate electrode. We also discovered that the potential drop in the n^+ region is caused by the accumulation of electrons injected from the Body. These findings confirmed the occurrence of the aforementioned Feedforward phenomenon.

ChatGPT4o

Figure 4 shows the dependence of the V_G - I_B characteristics on the impurity concentration N_n at $W_n = 2.0 \mu\text{m}$. The results revealed that a steep current increase occurs only within a limited range of N_n between 5×10^{18} and $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$. Figure 5 presents the dependence of the V_G - I_B characteristics on W_n under the condition of $N_n = 5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$. We observed steep switching characteristics when W_n ranged from 1.5 to 3.0 μm , with the steepest change—about five orders of magnitude—occurring at $W_n = 1.5 \mu\text{m}$. To identify the optimal conditions for achieving the steepest switching behavior, we mapped the number of orders of current change as a function of both N_n and W_n . Figure 6 shows the results of this mapping. The data indicated that increasing the impurity concentration N_n enables steep switching at shorter W_n . We confirmed that the steepest change—approximately eight orders of magnitude—occurs under the condition of $N_n = 9 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ and $W_n = 0.3 \mu\text{m}$.

Figure 7 illustrates how the impurity concentration (N_B) and length (L_B) of the body region affect the current swing under these steep switching conditions. The results demonstrate that the sharp current transition is determined by the combination of structural parameters of the n^+ region and the body region. We also evaluated the change in the internal potential of the device around the V_G threshold where the current transition occurs. Before the steep rise in current, the n^+ region remained at a high potential. However, just after the rise, its potential rapidly decreased, and holes were injected from the body-tie region, forming a channel beneath the gate

electrode.

We found that the potential drop in the n^+ region was caused by the accumulation of electrons injected from the body, thereby confirming the previously mentioned feedforward phenomenon.

- どちらの英文を採用するか(Gemini2.5Pro の出力結果)

詳細な解説

1. 動詞主義 (Verb-centricism)

この点で両者の差は明らかです。

- **Text 1:** the dependence of ..., the influence of ..., the change in ..., the occurrence of ... のように、**名詞構文**を多用しています。これは伝統的な書き方ですが、やや静的で冗長な印象を与えることがあります。
- **Text 2:** illustrates how ... affect ..., demonstrate that ... のように、**動詞を中心とした構文**を積極的に採用しています。また、revealed, indicated, demonstrate といった、結果を生き生きと描写する力強い動詞を選んでいきます。
- **結論:** Text 2 が「動詞主義」の原則により忠実です。

2. 具体化主義 (Concretism / Specificity)

- **Text 1:** magnitude of the current change (変化の大きさ) という表現は、やや抽象的です。
- **Text 2:** number of orders of current change (電流変化の桁数) という表現は、元の日本語「桁数」を正確に反映しており、非常に具体的で定量的です。また、「急峻な特性」を steep current increase や steep switching characteristics と現象として具体的に表現しています。
- **結論:** Text 2 が「具体化主義」において明確に優れています。

3. 能動態主義 (Active Voice-ism)

- **Text 1:** ほぼ完璧に能動態 (We found, We confirmed など) で書かれています。研究者の行動が一貫して主語になっており、この原則を非常に厳密に守っています。
- **Text 2:** holes were injected と the potential drop ... was caused by の2か所で**受動態**を使用しています。これらは文の焦点を「正孔」や「電位低下」に置くためのテクニックですが、「能動態を徹底する」という観点からは逸脱しています。
- **結論:** 「能動態主義」の徹底度では、Text 1 が優れています。

4. 最小主義の徹底 (Thorough Minimalism)

- **Text 1:** 文を長くして情報をまとめる傾向があり、全体の単語数を抑える点では効率的です。
- **Text 2:** thereby confirming ... のように簡潔な表現もありますが、To identify the optimal conditions for achieving the steepest switching behavior のように、目的を丁寧に説明するため導入句が長くなる部分もあります。
- **結論:** 全体の単語数や簡潔さでは Text 1 がわずかに優勢かもしれません。

総合評価

両者を比較すると、明確なトレードオフが見られます。

- **Text 1** は、**形式的なルール (能動態・最小主義)** を厳格に守ることに長けています。
- **Text 2** は、ルールを一部柔軟に解釈しつつも、**表現の質 (動詞主義・具体化主義)** を高め、読者の理解を助けることに成功しています。

現代の科学技術ライティングでは、単にルールを守ること以上に、いかに内容を明確かつダイナミックに伝えるかが重視される傾向にあります。その観点から言えば、受動態を効果的に使うことで文の焦点をコントロールし、具体的で力強い動詞を多用している **Text 2** の方が、より洗練された優れた文章であると評価できます。

以上の出力結果よりこの部分は ChatGPT4o の英訳結果を採用する。

まとめ

● 日本語原文

Source - Body Tie 電極間を 2 次元化した構造の電流-電圧特性より,PNBT SOI-MOSFET の VG-ID 特性が急峻に変化する理由,および最適デバイス構造について検討した.その結果,簡単な構造により,急峻な変化を得られる構造パラメータが抽出可能なことがわかった.また,急峻な電流変化の要因は Body から n+領域に注入された電子をトリガーとした正帰還現象であることを確認した.

● 日本語最小化後

Source - Body Tie 電極間を 2 次元化した構造の電流-電圧特性より,PNBT SOI-MOSFET の VG-ID 特性が急峻に変化する理由と最適デバイス構造について検討した.その結果,簡単な構造により,急峻な変化を得られる構造パラメータが抽出可能なことがわかった.また,急峻な電流変化の要因は Body から n+領域に注入された電子をトリガーとした正帰還現象であることを確認した.

● 日本語文の改訂が適切かどうか(Gemini2.5Pro の出力結果)

はい、承知いたしました。

ご提示いただいた改訂内容の評価と、さらなる改善案について解説します。

ご提示の改訂案の評価

まず、ご自身で行われた改訂は非常に適切であり、元の文章よりも改善されています。

- **変更前:** 急峻に変化する理由,および最適デバイス構造について検討した.
- **改訂後:** 急峻に変化する理由と最適デバイス構造について検討した.

【評価】

この変更は、堅い印象を与える「、および」という表現を、より自然で一般的な「と」に置き換えたものです。並列する要素が 2 つの場合、この方が文章の流れがスムーズになり、可読性が向上します。学術的な正確さを損なうことなく、文章を洗練させる良い改善です。

さらなる改訂の余地について

現在の文章でも十分に完成度は高いですが、学術的な文章としてさらに洗練させるための改善案をいくつか提案します。目的に応じて使い分けてみてください。

元の文章

Source - Body Tie 電極間を 2 次元化した構造の電流-電圧特性より,PNBT SOI-MOSFET の VG-ID 特性が急峻に変化する理由と最適デバイス構造について検討した.その結果,簡単な構造により,急峻な変化を得られる構造パラメータが抽出可能なことがわかった.また,急峻な電流変化の要因は Body から n+領域に注入された電子をトリガーとした正帰還現象であることを確認した.

改善案 A（表現をより専門的かつ簡潔にする）

元の構成を維持しつつ、専門用語を用いて表現をよりシャープにした案です。

【改善案 A】

Source-Body Tie 電極間を 2 次元化したモデルの電流-電圧特性に基づき、PNBT SOI-MOSFET における急峻な VG-ID 特性の**メカニズム**と最適デバイス構造を検討した。その結果、比較的単純な構造で急峻なスイッチング特性を実現する構造パラメータを**抽出した**。さらに、この急峻な変化が、Body から n+ 領域への電子注入をトリガーとする正帰還現象に**起因すること**を確認した。

【改善のポイント】

- 「理由」→「**メカニズム**」：より専門的で、物理的な因果関係の解明を含意する表現です。
- 「抽出可能なことがわかった」→「**抽出した**」：研究の成果をより直接的・能動的に示す表現です。冗長さも解消されます。
- 「要因は～であること」→「～に**起因すること**」：こちらも因果関係を明確にする表現です。接続詞「また」を「さらに」に変えることで、発見の積み重ねがより強調されます。

改善案 B（研究の成果をより強調する）

研究の「成果」や「発見」を主語に近い位置に置き、よりダイナミックな構成にした案です。

【改善案 B】

Source-Body Tie 電極間を 2 次元化したモデルの解析から、PNBT SOI-MOSFET における急峻な VG-ID 特性のメカニズム解明とデバイス構造の最適化に取り組んだ。本検討により、比較的単純な構造パラメータの組み合わせで急峻なスイッチング特性が得られることを**突き止めた**。この急峻な変化は、Body から n+ 領域への電子注入がトリガーとなって引き起こされる正帰還現象であることを**物理的に確認した**。

【改善のポイント】

- 「検討した」→「～に**取り組んだ**」：研究への主体的な姿勢を示します。
- 「抽出した」→「**突き止めた**」：パラメータ探索の末に発見した、というニュアンスを強調します。
- 「確認した」→「**物理的に確認した**」：シミュレーションによるポテンシャル分布などの物理的な裏付けがあったことを示唆し、結論の信頼性を高めます。

まとめ

- ご自身の改訂は適切です。
- さらに改善するなら、**改善案 A** のように表現をより専門的・簡潔にするか、**改善案 B** のように成果を強調する構成にすることで、論文のアブストラクトや結論として、よりインパクトのある文章にすることができます。

改善案 B は成果の強調を重点的に改訂しているため、冗長さの解消という点で改善案 A に劣ると考え、英訳には改善案 A を採用することに決めた。

- 英訳(Google AI Studio Gemini2.5Pro と ChatGPT4o で比較)

Google AI Studio Gemini2.5Pro

Based on the current-voltage characteristics of a 2D model for the Source-Body Tie structure, we investigated the mechanism responsible for the steep V_G - I_D characteristics in PNBT SOI-MOSFETs and their optimal device structure. As a result, we identified structural parameters that achieve steep switching characteristics in a relatively simple structure. Furthermore, we confirmed that this abrupt change originates from a positive feedback phenomenon triggered by electron injection from the Body into the n^+ region.

ChatGPT4o

Based on the current-voltage characteristics of a two-dimensional model between the source and body-tie electrodes, we investigated the mechanism behind the steep V_G - I_D characteristics in PNBT SOI-MOSFETs and identified the optimal device structure. As a result, we extracted structural parameters that enable steep switching behavior using a relatively simple configuration. Furthermore, we confirmed that this sharp transition originates from a positive feedback phenomenon triggered by electron injection from the body into the n^+ region.

- どちらの英文を採用するか(Gemini2.5Pro の出力結果)

詳細な解説

1. 動詞主義 (Verb-centricism)

この点で両者には明確なスタイルの違いがあります。

- **Text 1:** ... we investigated the mechanism ... and their optimal device structure.
 - ここでは「メカニズム」と「構造」という2つの**名詞句**が、動詞 investigated の目的語として並べられています。
- **Text 2:** ... we investigated the mechanism ... and identified the optimal device structure.
 - ここでは investigated と identified という2つの**動詞**が and で結ばれ、研究者の一連の行動として表現されています。

名詞を並べるよりも、行動（動詞）を並べる方が、文章がよりダイナミックになり、研究のプロセスが生き生きと伝わります。したがって、**Text 2**は「動詞主義」の原則をより効果的に実践しています。

2. 具体化主義 (Concretism / Specificity)

語彙の選択において、Text 2の方がより具体的です。

- **identified vs extracted:** identified（特定した）も良いですが、extracted は元の日本語「抽出した」のニュアンスを汲み、シミュレーション結果やデータから必要な情報を選び出す、というより具体的なプロセスを示唆します。
- **structure vs configuration:** structure（構造）は一般的ですが、configuration はパラメータの組み合わせや素子の配置といった、より具体的な設定を意味することができ、この文脈に適しています。
- **abrupt change vs sharp transition:** どちらも「急峻な変化」を意味しますが、transition は二つの状態（ON/OFF）間の「遷移」をよりの確に表現する専門用語です。

これらの点から、**Text 2**はより具体的で専門性の高い語彙を選択しています。

3. 能動態主義 (Active Voice-ism)

この点については、**両者とも完璧**です。どちらの文章も、研究の主体である **we** を主語とした能動態で一貫しており、受動態は一切使われていません。

4. 最小主義の徹底 (Thorough Minimalism)

この点でも**両者はほぼ同等**と言えます。単語数に大きな差はありません。Text 2 は 1 文目で 2 つの行動を統合しており、文の構造としてはむしろ効率的（ミニマル）であると評価することもできます。

総合評価

両者は能動態と最小主義の原則を同等に満たしていますが、**2 つ目の文章 (Text 2) **が、

1. 動詞を巧みに使い、研究者の行動をよりダイナミックに描いている点（動詞主義）。
2. より専門的で具体的な語彙を選択し、内容の解像度を高めている点（具体化主義）。

において、明確に優れています。したがって、ご提示の 4 つの原則全体として見ると、**Text 2** の方がよりその思想に従った、洗練された学術的文章であると結論付けられます。

以上の出力結果よりこの部分は ChatGPT4o の英訳結果を採用する。ただし、「2 次元化したモデル」の英訳結果に関しては ChatGPT の”two-dimensional model” よりも Gemini の”2D model” のほうが長い単語を使わずに十分に意味が伝わるように訳せているので、この部分のみを置き換えた以下の英文を英訳結果とする。

Based on the current–voltage characteristics of a **2D model** between the source and body-tie electrodes, we investigated the mechanism behind the steep V_G – I_D characteristics in PNBT SOI-MOSFETs and identified the optimal device structure. As a result, we extracted structural parameters that enable steep switching behavior using a relatively simple configuration. Furthermore, we confirmed that this sharp transition originates from a positive feedback phenomenon triggered by electron injection from the body into the n^+ region.